

信息安全导论实验报告

实验一 S-DES 算法实现

组员	姓名	学号
1	蔡旭涛	20240947
2	扶满	20245177

一 实验目的

实现一个具有图形界面的 S-DES 加解密程序，观察置换、子密钥生成和两轮 Feistel 变换的过程。在此基础上，将分组运算扩展到 ASCII 字符串，并利用已知明密文对搜索密钥。

实验分为基本测试、交叉测试、扩展功能、暴力破解和封闭测试五关。通过逐关测试，分析固定密钥时的加密可逆性，以及固定明文时不同密钥产生相同密文的现象。

二 实验环境与程序结构

项目	环境
操作系统	Windows-10-10.0.26200-SP0
主程序	Python 3.10.0
图形界面	PySide6-Essentials 6.11.2
参考程序	C++11, MinGW GCC 13.1.0

程序按算法、编码、分析和界面划分模块。核心函数接收整数或字节串并返回计算结果，GUI 和命令行调用相同接口。C++ 版本采用字符串置换和异或运算，用于交叉验证。

文件	主要功能
sdes/core.py	置换、子密钥、加解密和中间步骤
sdes/encoding.py	ASCII、UTF-8 和密文格式转换
sdes/analysis.py	穷举密钥、计时、碰撞统计
sdes/gui.py	图形交互和后台搜索线程
reference/sdes_reference.cpp	C++ 参考实现

项目仓库：<https://github.com/Cyanlament/realization-of-S-DES-algorithm>。Windows 可直接运行 dist/S-DES.exe，也可通过 run.bat 启动源码版。

三 基本原理

S-DES 的分组长度为 8 位，主密钥长度为 10 位。置换位置从最高位开始按 1 编号。加密依次执行初始置换、第一轮变换、左右交换、第二轮变换和逆初始置换。

变换	位置顺序
P10	3, 5, 2, 7, 4, 10, 1, 9, 8, 6
P8	6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, 9
IP	2, 6, 3, 1, 4, 8, 5, 7
逆 IP	4, 1, 3, 5, 7, 2, 8, 6
EP	4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1
P4	2, 4, 3, 1

子密钥生成

主密钥先经过 P10，分为两个 5 位半部。两个子密钥均从这两个半部生成：分别循环左移 1 位，合并后经 P8 得到 K1；分别循环左移 2 位，合并后经 P8 得到 K2。密钥扩展为 $K_i = P8(\text{Shift}^i(P10(K)))$ ， $i = 1, 2$ 。

轮函数与解密

右半部经 EP 扩展为 8 位，与本轮子密钥异或。异或结果分成两个 4 位输入，分别查 S-box1 和 S-box2；每个输入的外侧两位选行，内侧两位选列。两个 2 位输出拼接后经过 P4，再与左半部异或，右半部保持不变。

行号	S-box1	S-box2
0	1, 0, 3, 2	0, 1, 2, 3
1	3, 2, 1, 0	2, 3, 1, 0
2	0, 2, 1, 3	3, 0, 1, 2
3	3, 1, 0, 2	2, 1, 0, 3

两轮之间交换左右半部。解密沿用相同结构，先使用 K2，再使用 K1。固定密钥下，异或运算可逆，Feistel 结构因此可以恢复原分组。

加密：IP → 第一轮 K1 → SW → 第二轮 K2 → 逆 IP

解密：IP → 第一轮 K2 → SW → 第二轮 K1 → 逆 IP

四 实验过程与结果

第一关 基本测试

在分组加解密页输入明文 11010111 和密钥 1010000010，选择加密模式并运行。结果为 11101000；将该结果用作输入后切换到解密模式，输出恢复为 11010111。

The screenshot shows the S-DES web application interface. On the left is a sidebar with navigation links: '分组加解密' (selected), '文本加解密', '暴力破解', and '碰撞分析'. The main area is titled '分组加解密' with the subtitle '输入一组数据，查看每一轮变换。'. It contains three main sections: 1. '输入' (Input) with fields for '明文分组 · 8 位' (11010111) and '密钥 · 10 位' (1010000010), and buttons for '加密' (selected), '解密', '运行加密', and '载入示例'. 2. '加密结果' (Encryption Result) showing the ciphertext '11101000' in a bit display, with options for 'HEX', 'E8', 'DEC', and '232', and buttons for '复制结果' and '用作输入'. 3. '运算过程' (Operation Process) showing the two rounds of the Feistel network. Round 1: IP 11011101, SW 11010010, K 10100100, Output 11101000. Round 2: IP 11101000, SW 11010010, K 10010010, Output 11010111. The interface also includes a footer with '分组 8 bit' and '密钥 10 bit'.

图 1 分组加密结果与两轮运算过程

操作	输入分组	密钥	输出分组
加密	11010111	1010000010	11101000
解密	11101000	1010000010	11010111

对全部 1024 把密钥和 256 个明文逐一验证加密后再解密，共完成 262,144 次往返，均恢复原文。对任一固定密钥，256 个明文对应 256 个不同密文。

自动测试通过 21 项算法与边界检查，以及 28 项界面检查。界面检查覆盖加解密、结果复用、格式转换、搜索线程、导航和最小窗口尺寸。

第一关 运算跟踪与输入检查

下表展开同一测试向量的中间步骤，用于核对位序、子密钥生成和两轮运算。异或记为 $\oplus$ ：相同两位得到 0，不同两位得到 1。轮函数先计算 $EP(R) \oplus K$ ，再将 S-box 输出经 P4 后与左半部异或。

步骤	结果
P10 后的密钥	1000001100
左移 1 位后的两半拼接	0000111000
K1	10100100
P10 两半左移 2 位后的拼接	0001010001
K2	10010010
初始置换 IP	11011101
第一轮 EP / 异或	11101011 / 01001111
第一轮 S1 / S2 / P4	11 / 11 / 1111
第一轮输出 / SW	00101101 / 11010010
第二轮 EP / 异或	00010100 / 10000110
第二轮 S1 / S2 / P4	00 / 11 / 0110
第二轮输出 / 最终密文	10110010 / 11101000

输入 123、不足 8 位的分组、超过 10 位的密钥或含有内部空格的二进制串时，程序给出格式提示并清除旧结果。首尾空白会在解析时去除。

S-DES
密码工作台

分组加解密

三 文本加解密

Q 暴力破解

X 碰撞分析

分组加解密
输入一组数据，查看每一轮变换。

输入 [加密] [解密]

明文分组 · 8 位

123

密钥 · 10 位

1010000010

[运行加密] [载入示例]

加密结果

1 2 3 4 5 6 7 8

HEX DEC

输入错误：输入必须恰好为 8 位，只能包含 0 和 1

[复制结果] [用作输入]

运算过程 两轮 Feistel

IP ----- + SW ----- + 输出 -----

第 1 轮

扩展置换 ----- K -----

异或 -----

S1 / S2 -----

P4 -----

轮输出 -----

第 2 轮

扩展置换 ----- K -----

异或 -----

S1 / S2 -----

P4 -----

轮输出 -----

分组 8 bit
密钥 10 bit

图 2 非法分组的输入提示

第二关 交叉测试

Python 版本使用整数位运算，C++ 版本使用字符串置换。两者采用相同的置换表、S-box 和子密钥生成方式。测试先比较两种实现对同一明文、同一密钥的加密结果，再把 Python 生成的密文交给 C++ 解密。

比较项目	测试范围	结果
加密结果比较	1024 把密钥 × 256 个明文	262,144 组一致，0 组差异
C++ 解密 Python 密文	5 把密钥 × 7 个明文	35 组均恢复原文
本次运行环境	同一台 Windows 计算机	Python / C++ 均为 64 位

固定密钥 1010000010，选取下列明文比较输出。表中密文同时通过 Python 加密和 C++ 解密核对。完整交换向量保存在 evidence/cross_vectors.json。

明文 P	Python 密文	C++ 密文	C++ 解密结果
00000000	01101010	01101010	00000000
00000001	01000101	01000101	00000001
01000001	10010001	10010001	01000001
01010101	00000101	00000101	01010101
10101010	00001001	00001001	10101010
11010111	11101000	11101000	11010111
11111111	10001110	10001110	11111111

外组互验记录

与其他小组同学完成修正版程序的交叉测试，各项测试均通过。同一明文和密钥的加密结果一致，交换密文后能够解密恢复原文。

跨组测试项目	结果
同一明文、同一密钥的加密结果比较	通过
交换密文后的解密验证	通过

验证程序读取交换文件后逐条执行加密与解密，输出不一致时列出对应向量。

```
python tools/verify_vectors.py evidence/cross_vectors.json
```

第三关 扩展功能

将 ASCII 字符串按每字节 8 位分组，使用同一把密钥逐字节加密。解密后按原编码还原字符串，保留空格和换行；空字符串返回空结果。

在文本页输入 Hello, S-DES!，密钥为 1010000010，明文编码选择 ASCII。加密得到 13 个字节，再解密恢复原字符串。

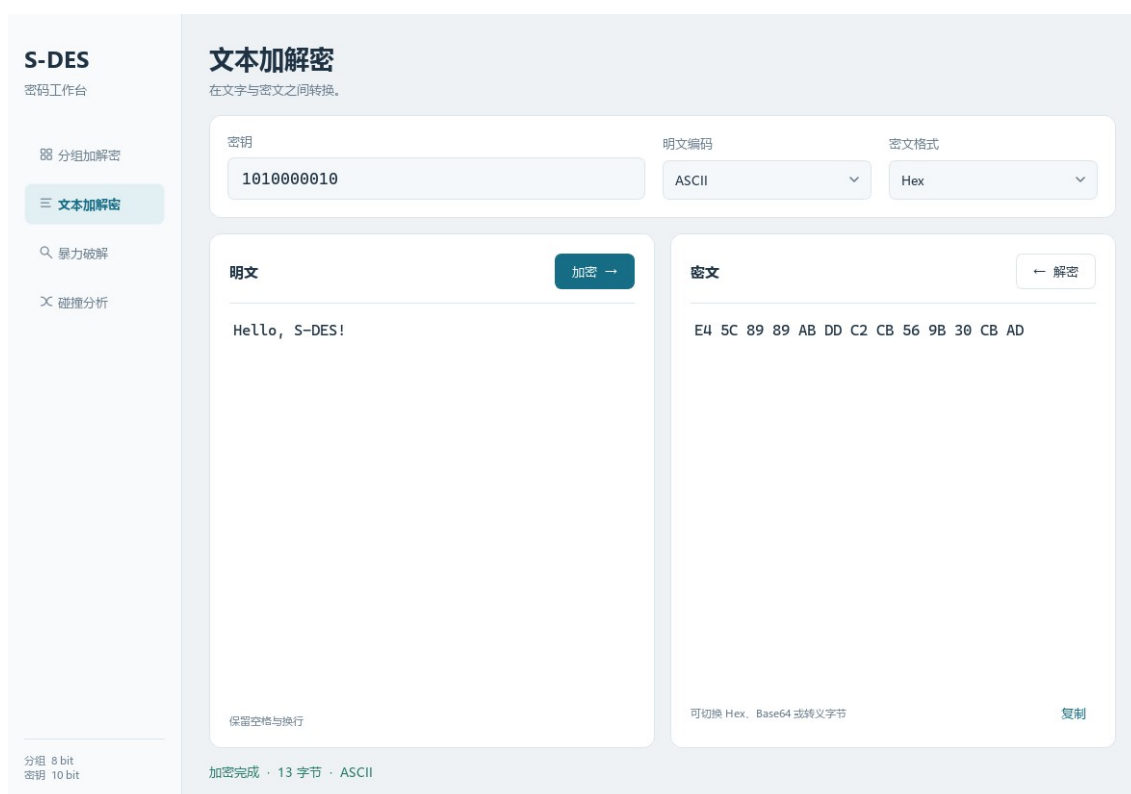


图 3 ASCII 字符串加密

项目	结果
明文	Hello, S-DES!
Hex 密文	E4 5C 89 89 AB DD C2 CB 56 9B 30 CB AD
Base64 密文	5FyJiavdwstWmzDLrQ==
解密结果	Hello, S-DES!

密文中包含 E4、89 等超出 ASCII 范围的字节，不能直接作为 ASCII 文本显示。界面提供 Hex、Base64 和转义字节三种表示，切换格式时转换的是同一组密文字节。

测试覆盖 0 至 127 的全部 ASCII 值，以及 0 至 255 的全部字节。额外的 UTF-8 模式支持中文及其他多字节字符，中文测试字符串加密解密后保持一致。

第四关 暴力破解

10 位密钥共有 1024 种取值。程序从 0000000000 枚举到 1111111111，对每把候选密钥检查所有已知明密文对，保存满足全部条件的密钥。某一对不匹配时跳过当前候选，最坏需要执行 $1024m$ 次检查，其中 m 为已知对数。

先输入明文 11010111、密文 11101000。搜索得到 6 把密钥：0010110100、0110110100、1001011011、1010000010、1101011011、1110000010。原始密钥 1010000010 包含在候选中。

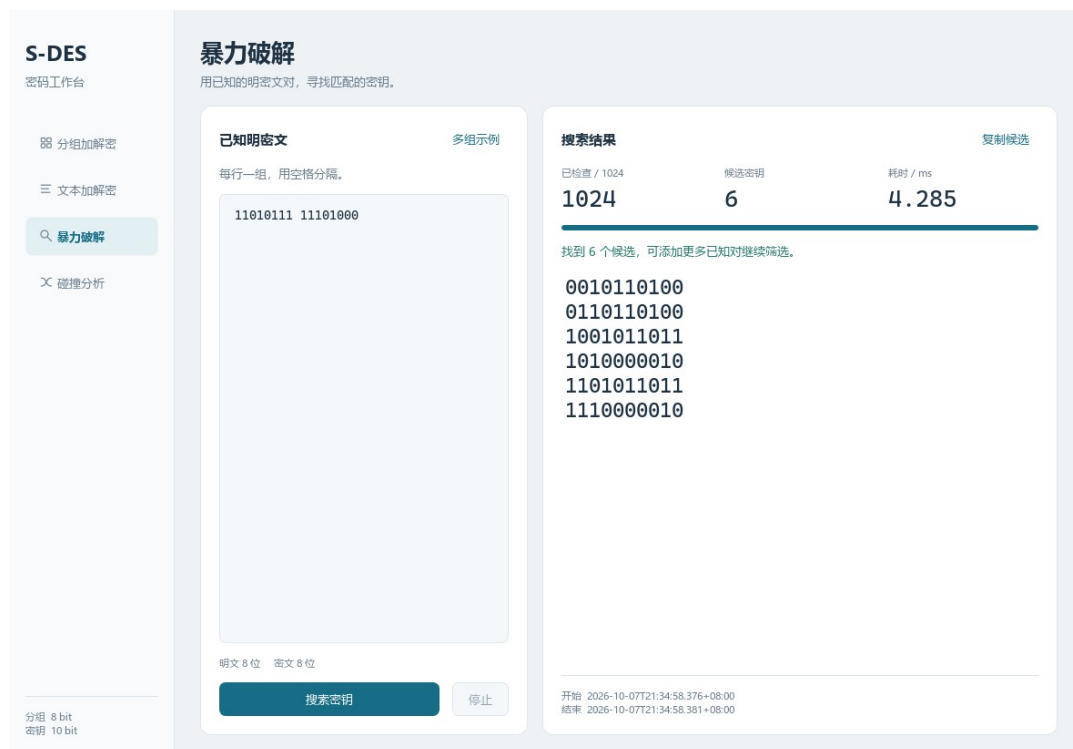


图 4 单组明密文对的搜索结果

保持密钥不变，逐步增加不同明文对应的密文。候选数从 6 缩小到 2，2 组输入见下表。

已知对数	新增明文	新增密文	候选数
1	11010111	11101000	6
2	00000000	01101010	2

第四关 多组约束与计时

加入 2 组明密文对后，剩余候选为 1010000010 和 1110000010。两把密钥生成相同的 K1、K2，对全部 256 个明文的加密结果均相同。搜索运行在 Qt 后台线程中；停止操作返回已检查范围内的候选，相互矛盾的已知对得到空结果。

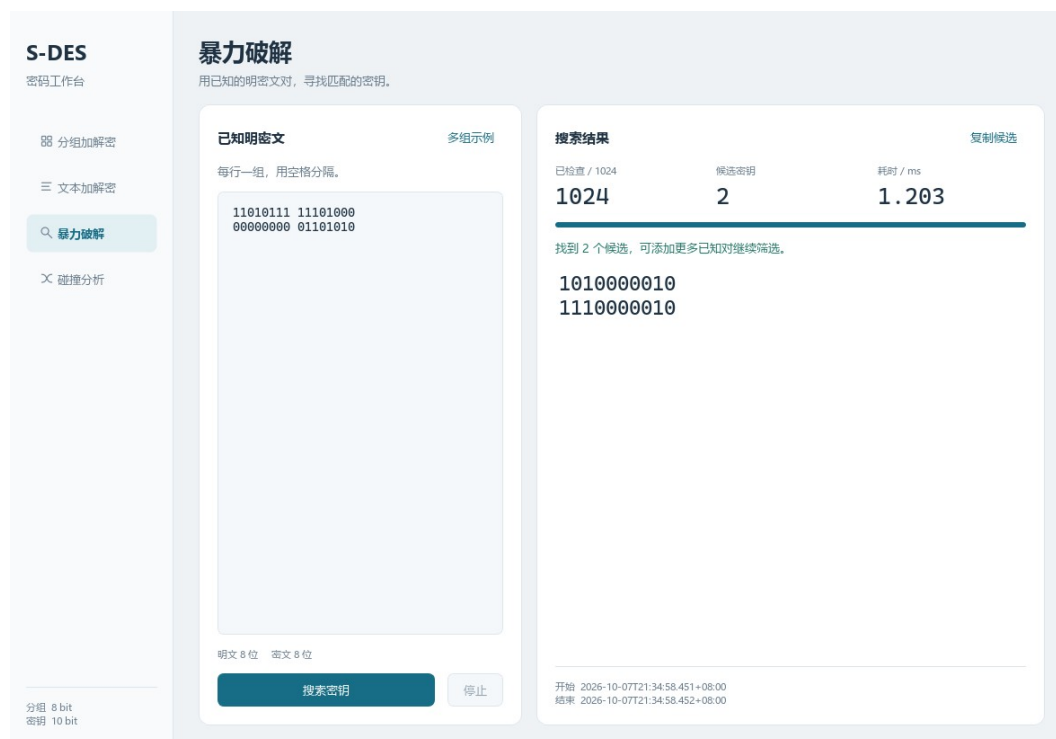


图 5 多组明密文对的两个等价候选

测量	耗时
GUI 单组明密文对	4.2847 ms
GUI 2 组明密文对	1.2029 ms
核心搜索首次计算子密钥	4.1060 ms
核心搜索 30 次缓存命中中位数	1.1523 ms
30 次缓存命中最小值 / 最大值	0.9805 / 2.1348 ms

耗时由 perf_counter_ns 记录，测量范围为密钥搜索循环。多组输入的 UTC 时间戳如下，界面按本地时区显示。

开始 2026-10-07T13:34:58.451453+00:00

结束 2026-10-07T13:34:58.452801+00:00

演示动图：evidence/brute_force_demo.gif

第五关 封闭测试

随机选择的明密文对是否对应多个密钥

使用随机种子 20261007 生成明文 $P=01110100$ 和密钥 $K=1011010110$ ，加密得到 $C=01011010$ 。对这一组明密文穷举，得到 4 把候选密钥：

1000101111

1011010110

1100101111

1111010110

该样本对应多个密钥。若明密文对由加密程序生成，至少存在一把原始密钥；本次构造中，主密钥第 2 位不进入两个子密钥，因此翻转这一位会得到另一把等价密钥。若任意独立选择 P 和 C ，则还可能选中不可达的密文而没有候选。

任意给定明文是否存在不同密钥产生相同密文

存在。固定一个明文 P ，1024 把密钥最多产生 256 种 8 位密文。把密钥按输出密文分组，由抽屉原理，至少一个密文组包含 4 把或更多密钥，因此一定能找到两把不同密钥，使它们对该明文产生相同密文。

枚举全部 256 个明文，每个明文再枚举 1024 把密钥，统计结果如下。每个明文都出现了密钥碰撞，与上述推导一致。

统计项目	结果
明文数	256
明文与密钥组合数	262,144
出现碰撞的明文数	256
固定明文的可达密文数	254 至 254
单个密文对应密钥数的最大值	8
$P=11010111$ 的碰撞组 / 单例组	254 / 0
$P=11010111$ 的无序碰撞密钥对	1728
不同的完整加密排列数	512
全空间等价密钥组数	512

第五关 碰撞分布与结果分析



图 6 明文 11010111 的密钥碰撞分布

以 $P=11010111$ 为例，1024 把密钥产生 254 种密文，每种可达密文均对应多把密钥。例如密文 11101000 对应第四关得到的 6 把候选密钥。

进一步比较每把密钥对全部 256 个明文的加密结果，得到 512 种不同排列和 512 组等价密钥，每组两把。仅在一个明文上碰撞的密钥仍可能被其他明密文对区分；生成相同子密钥的等价密钥则无法通过增加输入区分。固定密钥时明文可逆，固定明文时密钥可能碰撞，两种现象分别对应不同映射。

五 实验总结

本次实验五关测试均通过，Python/C++ 全量比较与跨组互验结果一致。增加明密文对可缩小候选范围，但无法区分生成相同子密钥的等价密钥。

两个子密钥分别从 P_{10} 的同一结果生成。密文按字节保存，显示时再转换为 Hex、Base64 或转义形式。S-DES 的密钥空间很小，可以直接穷举，适合观察分组密码结构与密钥碰撞。

完整测试数据保存在 `evidence/`，程序使用方法和接口说明分别见 `docs/用户指南.md` 与 `docs/开发手册.md`。